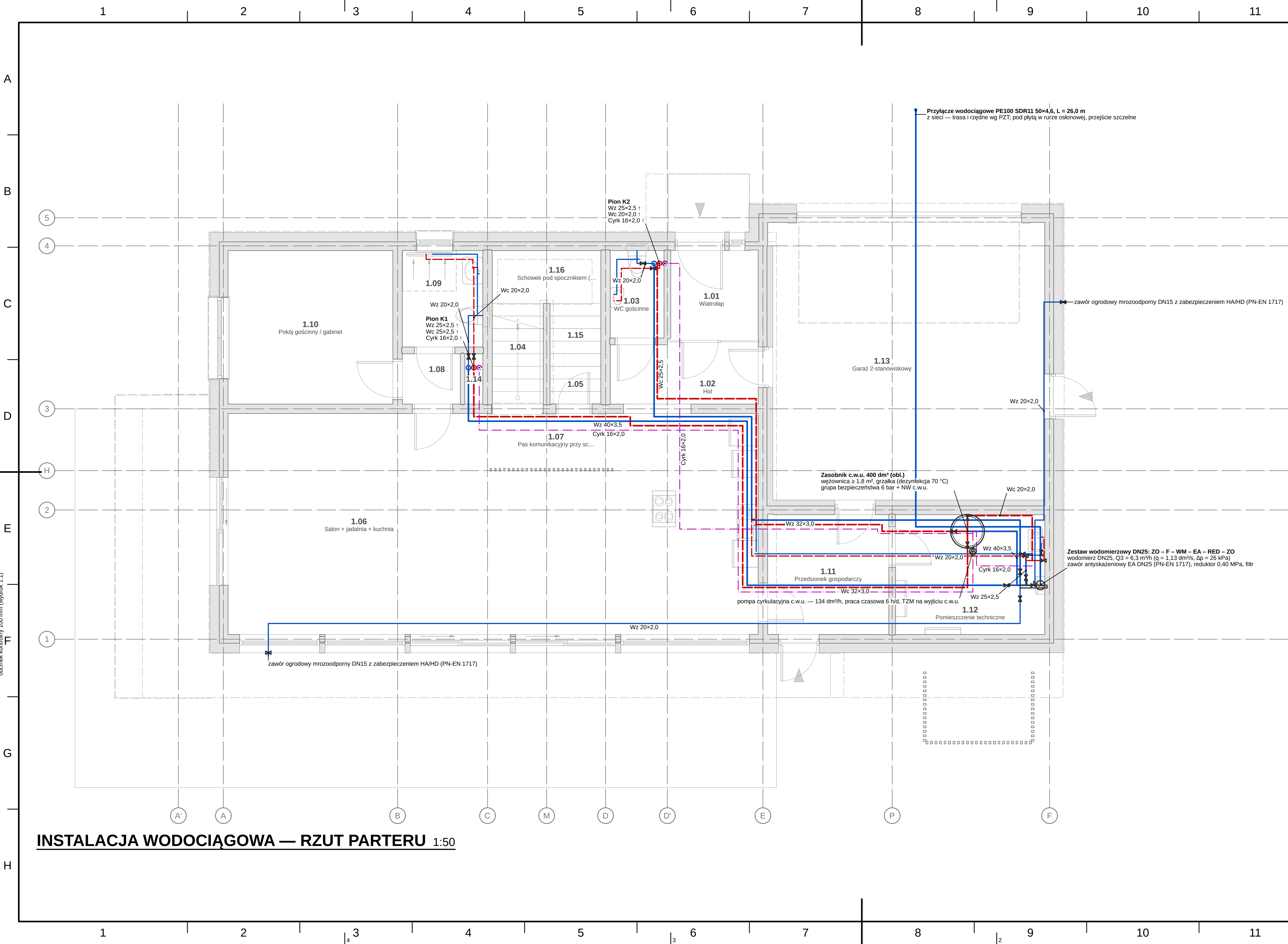


PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-IS-01	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU	1:50	790×420
2	PT-IS-02	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1130×297
3	PT-IS-03	KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU	1:50	710×420
4	PT-IS-04	KANALIZACJA SANITARNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1130×297
5	PT-IS-05	ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU I RZUT PARTERU	1:50	590×841
6	PT-IS-06	OGRZEWANIE — RZUT PARTERU	1:50	710×420
7	PT-IS-07	OGRZEWANIE — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1320×297
8	PT-IS-08	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU	1:50	710×420
9	PT-IS-09	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1320×297
10	PT-IS-10	KANALIZACJA I WODOCIĄG — ROZWINIĘCIA	—	1410×297
11	PT-IS-11	SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.	—	A2

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU SPIS RYSUNKÓW						
SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-IS-00	ARKUSZ —	REW.



INSTALACJA WODOCIAŁGOWA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązują legenda na arkuszu.

—	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		rozdzielacz wody z zaworami odcinającymi na odejściach (pom. techniczne)
—	Wz — woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne), średnica d_z×s wg obliczeń		zasobnik c.w.u. / bufor (rzut, wymiar rzeczywisty)
---	Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5		zawór odcinający kulowy (na odejściach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)
- - -	Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16×2,0 (praca czasowa)		pompa cyrkulacyjna (kierunek tłoczenia)
	WM — zestaw wodomierzowy: zawory odcinające (ZO), filtr (F), wodomierz, zawór antyskażeniowy EA (PN-EN 1717), reduktor ciśnienia (RED)		pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); 1 — prowadzony na kondygnację wyższą, i — z kondygnacji niższej

IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODÓW (obliczenia)

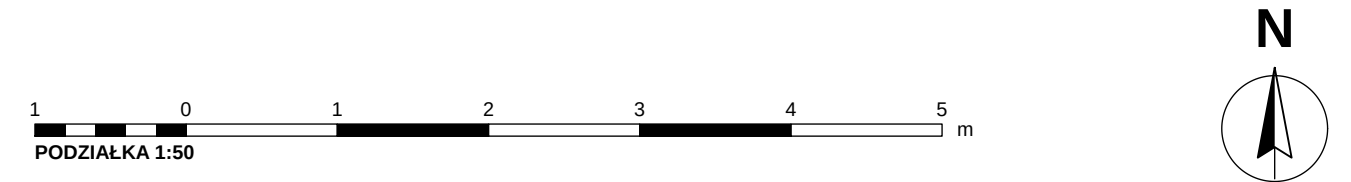
Przewód	t [mm]	przejścia [mm]	Podstawa
c.w.u. 16×2,0	30	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 20×2,0	30	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 25×2,5	25	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 32×3,0	40	15	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
woda zimna 16×2,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
woda zimna 20×2,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
woda zimna 25×2,5	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
woda zimna 32×3,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
woda zimna 40×3,5	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
woda zimna 50×4,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
cyrkulacja 16×2,0	30	10	W-135

WYNIKI OBLICZEŃ — WODA (lamela.obliczenia.sanitarne.woda)

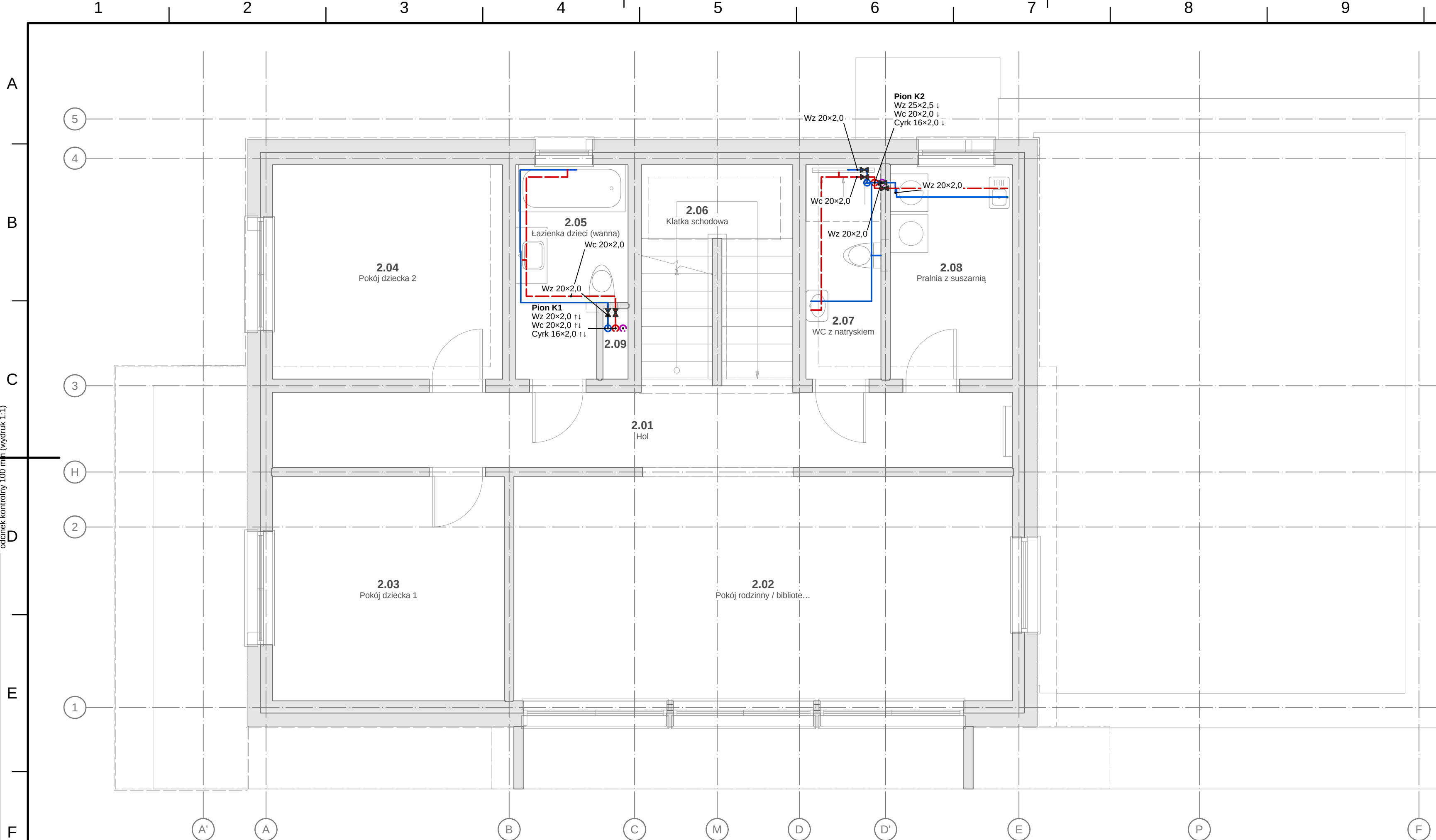
Wielkość	Wartość
przepływ obliczeniowy q	1,128 dm³/s
wodomierz	DN25, Q3 = 6,3 m³/h
p_wym (punkt krytyczny)	329 kPa (PRY18 prysznic (c.w.u.))
zasobnik c.w.u.	400 dm³
cyrkulacja	czasowa
zapotrzebowanie Q_d,śr	0,60 m³/d

OBJAŚNIENIA I UWAGI

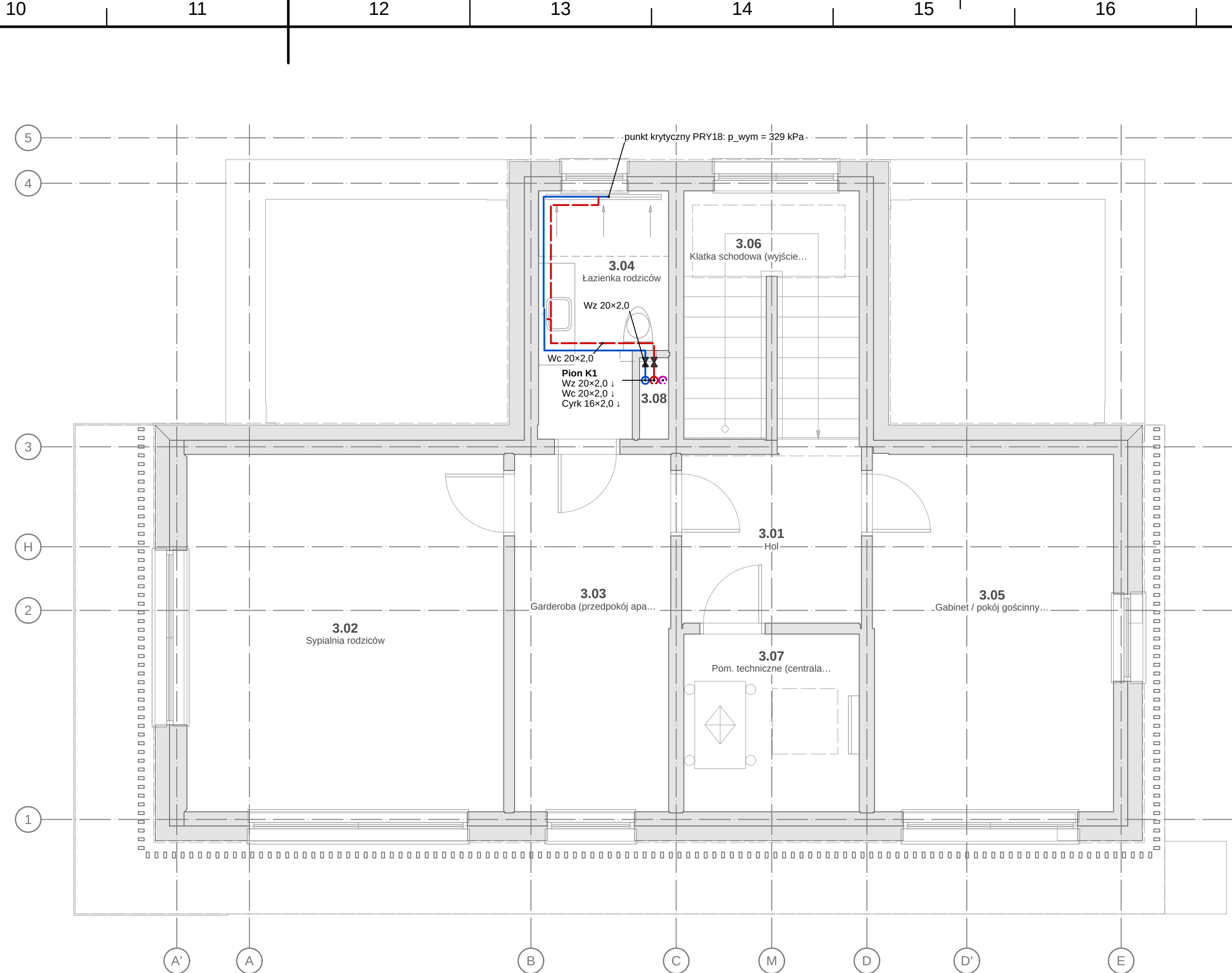
- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstw I-PODKŁAD).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1...5 i WT § 113–121; obliczenia przepływów wg PN-92/B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 3) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela.obliczenia.sanitarne.woda); podejścia do przyborów 16×2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p_wym = 329 kPa (punkt krytyczny PRY18); q_obl = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczone algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów); ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielacz w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzki/bruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdziálu.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwwoszeniowa 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odborem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA				
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25				
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 790×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-01	ARKUSZ 1/11	REW. 0



INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT I PIĘTRA 1:50



INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT II PIĘTRA 1:50

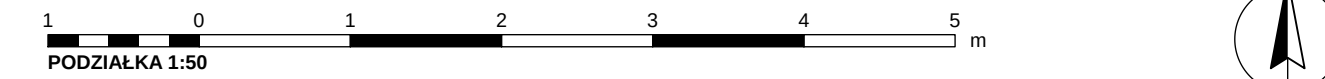
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

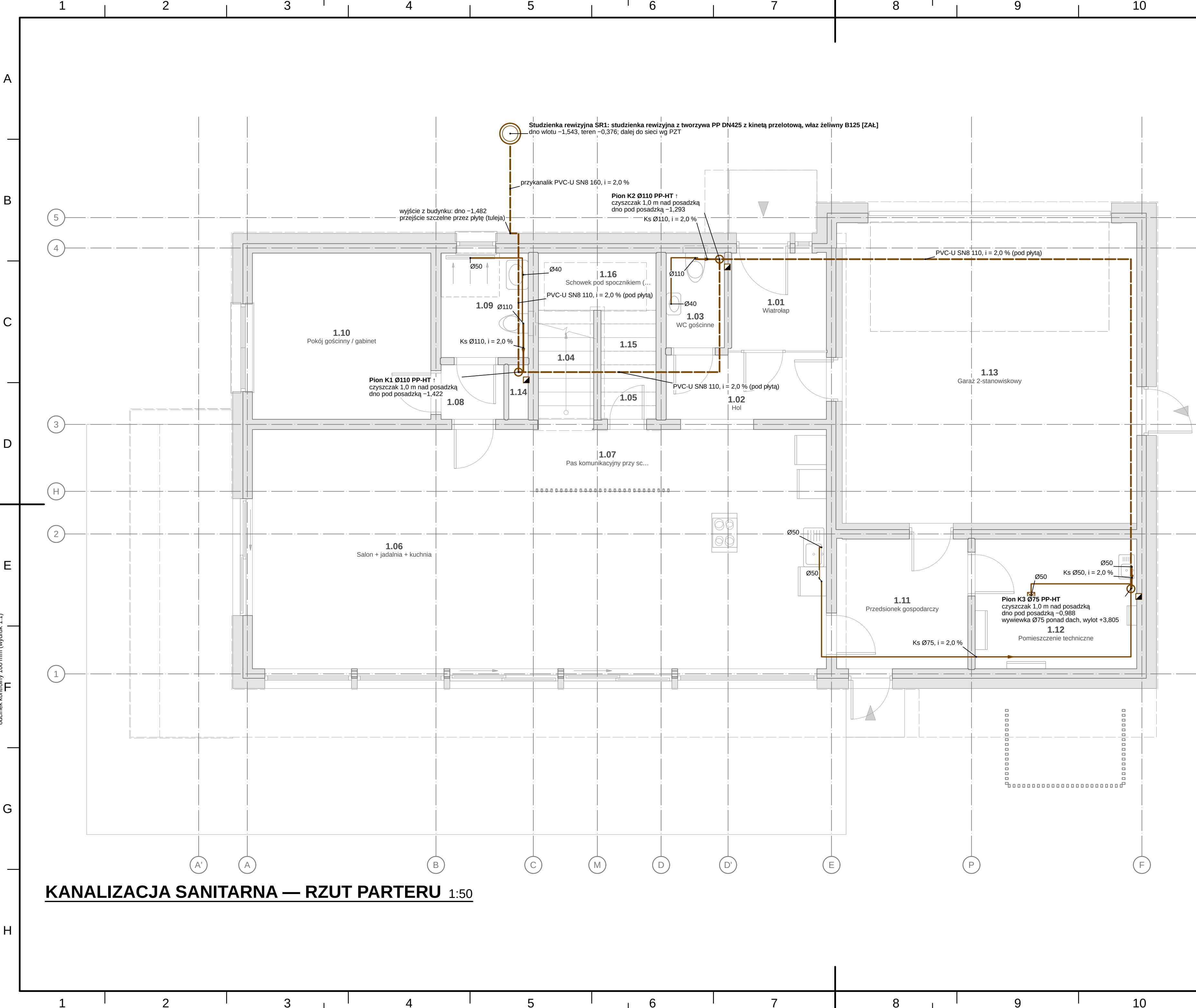
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Wz — woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne), średnica d_z×s wg obliczeń
- Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5
- Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16×2,0 (praca czasowa)
- pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); t — prowadzony na kondygnację wyższą, i — z kondygnacji niższej
- zawór odcinający kulowy (na odcęściach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1... 5 i WT § 113-121; obliczenia przepływów wg PN-92B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 1) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela, obliczenia, sanitarne, woda); podejścia do przyborów 16×2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p_{wym} = 329 kPa (punkt krytyczny PRY18); q_{obi} = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczone algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów); ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielaczy w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzki/bruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdzielu.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwzroszenia 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT 1130×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-02	ARKUSZ 2/11
REW.					0



KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

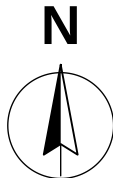
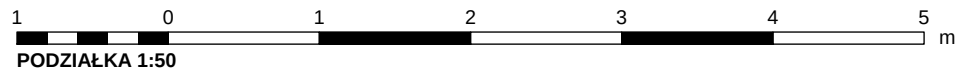
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Ks — kanalizacja sanitarna, podejścia i piony PP-HT (PN-EN 1451-1), średnica nominalna wg obliczeń; i — spadek
- pion kanalizacyjny; i — prowadzony wyżej, i — z kondygnacji wyżej/niżej
- czyszczak (rewizja) na pionie, 1,0 m nad posadzką, z drzwiczkami rewizyjnymi
- kierunek przepływu (spadek przewodu)
- wpust podłogowy z syfonem (zamknięcie wodne ≥ 50 mm)
- przewody odpływowe pod płytą fundamentową i przykanalik PVC-U SN8 (PN-EN 1401-1) — linia kreskowa
- studzienka rewizyjna (tworzywowa DN425)

WYNIKI OBLICZEŃ — KANALIZACJA (PN-EN 12056-2)

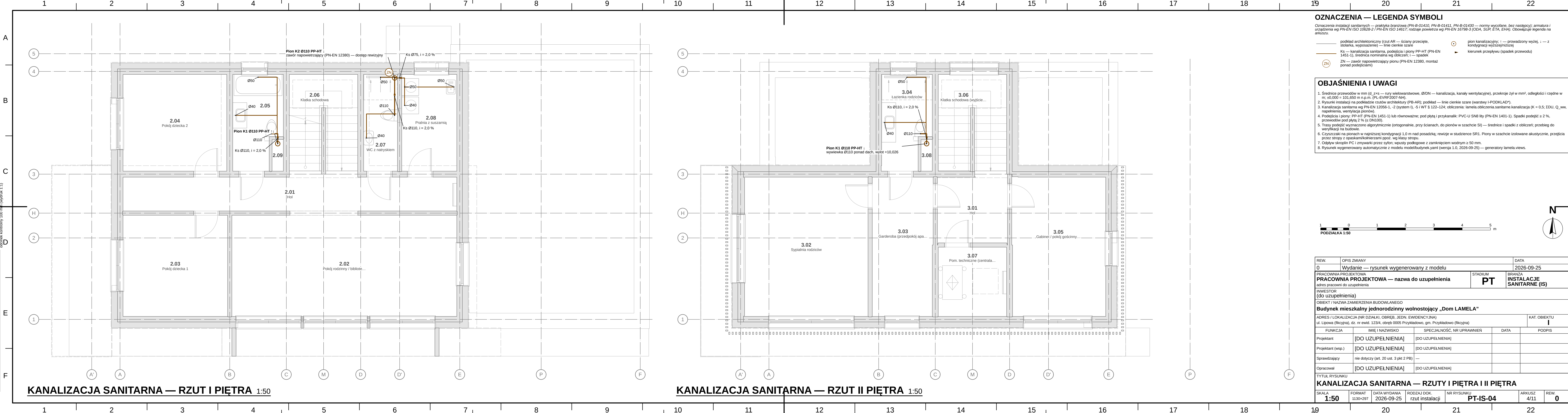
Odcinek	Opis	DN	L [m]	ΣDU	Q [l/s]	i [%]
PZ_0.09	podejście zbiorcze w pom. 0.09 → pion K1	Ø110	3,43	3,1	2,00	2,0
PZ_1.05	podejście zbiorcze w pom. 1.05 → pion K1	Ø110	3,14	3,3	2,00	2,0
PZ_2.04	podejście zbiorcze w pom. 2.04 → pion K1	Ø110	3,14	3,1	2,00	2,0
PZ_0.03	podejście zbiorcze w pom. 0.03 → pion K2	Ø110	2,01	2,5	2,00	2,0
PZ_1.07	podejście zbiorcze w pom. 1.07 → pion K2	Ø110	3,21	3,1	2,00	2,0
PZ_1.08	podejście zbiorcze w pom. 1.08 → pion K2	Ø75	2,52	2,3	1,50	2,0
PZ_0.06	podejście zbiorcze w pom. 0.06 → pion K3	Ø75	7,10	1,6	0,80	2,0
PZ_0.12	podejście zbiorcze w pom. 0.12 → pion K3	Ø50	2,30	1,6	0,80	2,0
PION_K1	pion K1 (P0, P1, P2)	Ø110	7,90	9,5	2,00	—
PION_K2	pion K2 (P0, P1)	Ø110	4,75	7,9	2,00	—
PION_K3	pion K3 (P0)	Ø75	1,60	3,2	0,89	—
KOL1	przewód odpływowy pod posadzką; pion K3 → wł	Ø110	15,22	3,2	0,89	2,0
KOL2	przewód odpływowy pod posadzką; pion K2 → wł	Ø110	6,45	11,1	2,00	2,0
KOL3	przewód odpływowy pod posadzką; pion K1 → wy	Ø110	3,02	20,6	2,27	2,0
PRZ	przykanalik: budynek → studzienka rewizyjna	Ø160	3,05	20,6	2,27	2,0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Kanalizacja sanitarna wg PN-EN 12056-1, -2 (system I), -5 i WT § 122–124; obliczenia: lamela.obliczenia.sanitarn.kanalizacja (K = 0,5; ΣDU, Q_{ww}, napełnienia, wentylacja pionów).
- Podejścia i piony: PP-HT (PN-EN 1451-1) lub równoważne; pod płytą i przykanalik: PVC-U SN8 lity (PN-EN 1401-1). Spadki podejść ≥ 2 ‰, przewodów pod płytą 2 ‰ ($\geq$ DN110).
- Trasy podejść wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, przy ścianach, do pionów w szachcie SI) — średnice i spadki z obliczeń; przebieg do weryfikacji na budowie.
- Czyszczaki na pionach w najniższej kondygnacji 1,0 m nad posadzką; rewizje w studzience SR1. Piony w szachcie izolowane akustycznie, przejścia przez stropy z opaskami/kolierzami ppoż. wg klasy stropu.
- Odpływ skroplin PC i zmywarki przez syfon; wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ≥ 50 mm.
- ΣDU = 20,6 l/s, Q_{ww} = 2,27 l/s; przykanalik DN150 i=0.02.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU						
KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 710×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-03	ARKUSZ 3/11	REW. 0



KANALIZACJA SANITARNA — RZUT I PIĘTRA 1:50

KANALIZACJA SANITARNA — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Ks — kanalizacja sanitarna, podejścia i piony PP-HT (PN-EN 1451-1), średnica nominalna wg obliczeń; i — spadek
- ZN — zawór napowietrzający pionu (PN-EN 12380, montaż ponad podejściami)
- pion kanalizacyjny; i — prowadzony wyżej, i — z kondygnacji wyższej/nizszej
- kierunek przepływu (spadek przewodu)

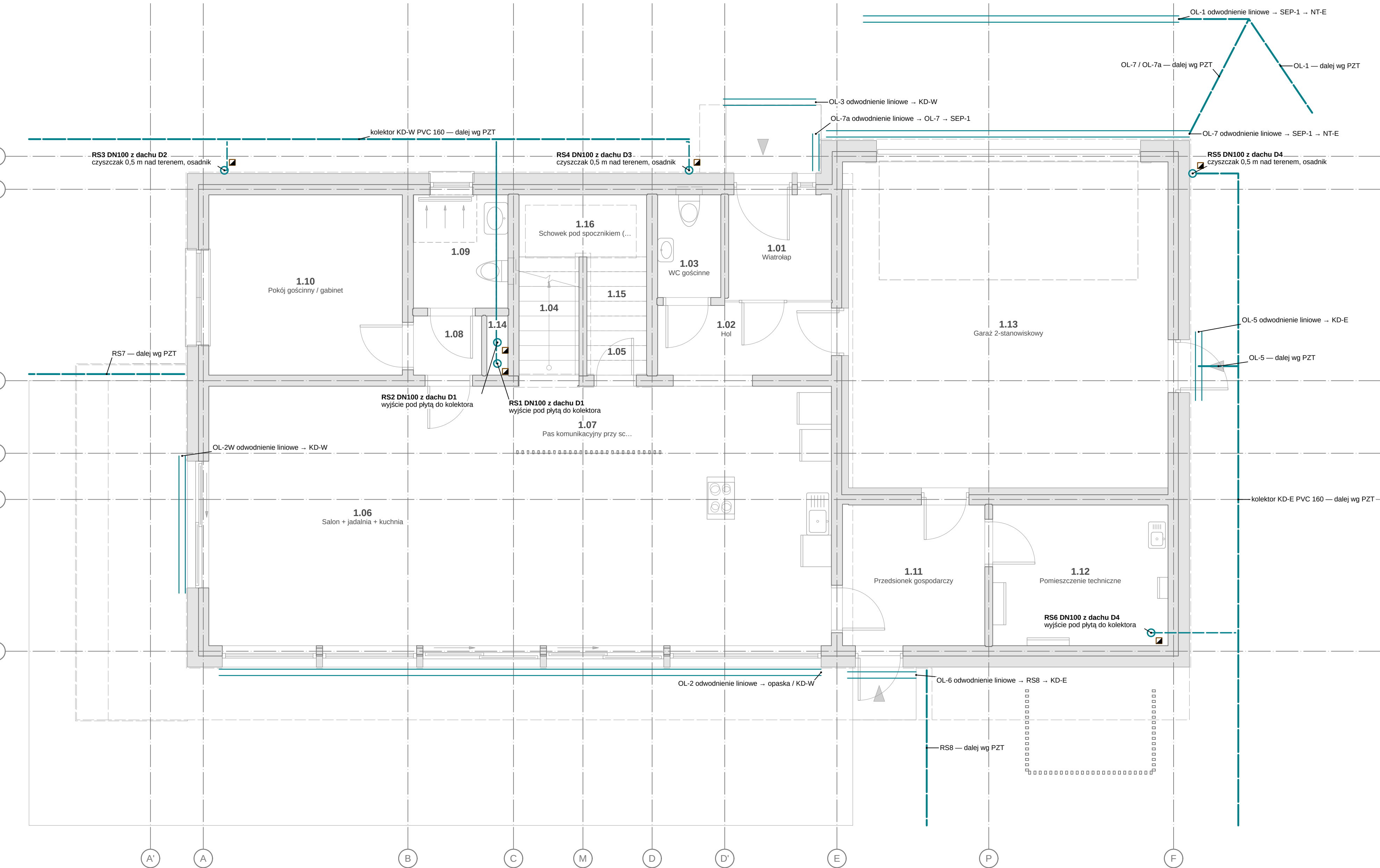
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Kanalizacja sanitarna wg PN-EN 12056-1, -2 (system I), -5 I WT § 122-124; obliczenia: lamela.obliczenia.sanitarne.kanalizacja (K = 0,5; ZDU, Q_{ww}, napelnienia, wentylacja pionów).
- Podejścia i piony: PP-HT (PN-EN 1451-1) lub równoważne; pod płytą i przykanalik: PVC-U SN8 lity (PN-EN 1401-1). Spadki podejść ≥ 2 %, przewodów pod płytą 2 % (≤ DN100).
- Trasy podejść wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, przy ścianach, do pionów w szachcie SI) — średnice i spadki z obliczeń; przebieg do weryfikacji na budowie.
- Czyszczarki na pionach w najniższej kondygnacji 1,0 m nad posadzką; rewizje w studziennce SR1. Piony w szachcie izolowane akustycznie, przejścia przez stropy z opaskami/koleierkami ppod. wg klasy stropu.
- Odpyw skroplin PC i zmywarki przez syfon; wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ≥ 50 mm.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam! (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.		OPIS ZMIANY			DATA		
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU KANALIZACJA SANITARNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA							
SKALA 1:50	FORMAT 1130×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-04	ARKUSZ 4/11	REW. 0	

ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU 1:50



ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT PARTERU (RURY SPUSTOWE) 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednice przewodów w mm (d, z+s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD¹).
- Odwodnienie dachów wg PN-EN 12056-3 i WT 5.28, § 29; natężenie deszczu wg modelu PANDA (IMCN) — lamela obliczenia sanitarne, deszczowa; wody opadowe zagospodarowane na działce (zbiornik retencyjny + niecka chłonna), bez odprowadzania do kanalizacji sanitarnej.
- Wpusty dachowe z grzałką (podgrzewane), z kolierzem do membrany/lapy i koszem liściowym; przelewy awaryjne w atykach — dno przelewu powyżej poziomu pokrycia przy wypuscie (odpływ normalny przez wpusty).
- Rury spustowe wewnętrzne w izolacji termicznej i akustycznej (otulina ≥ 20 mm); przejścia przez stropy z uszczelnieniem ppot. wg klasy stropu.
- Dachy: A = 249,0 m², Q = 12,51 l/s; zbiornik 5,0 m³, niecka 28,0 m².
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynk.yamł (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01411, PN-B-01410, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy), amatura i urzędzenia wg PN-EN ISO 10682-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powierza wg PN-EN 10798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Kd — kanalizacja deszczowa: rury spustowe, podejścia od wpustów (PVC-U/PSP; DN wg obliczeń); linia kreskowa długa
- przelew awaryjny w atyce (PN-EN 12056-3 p. 7) — kierunek wypływu
- rura spustowa (pion deszczowy)
- wpust dachowy DN100, z grzałką — podgrzewany, wymiar rzeczywisty kosa
- spadek połaci (izolacja spadkowa) do wpustów
- czyszczak rury spustowej / rewizja
- przewody deszczowe pod płytą i w gruncie (PVC-U SN8) — linia kreskowa
- odwodnienie liniowe (korytko z rusztem) wg działka.yamł

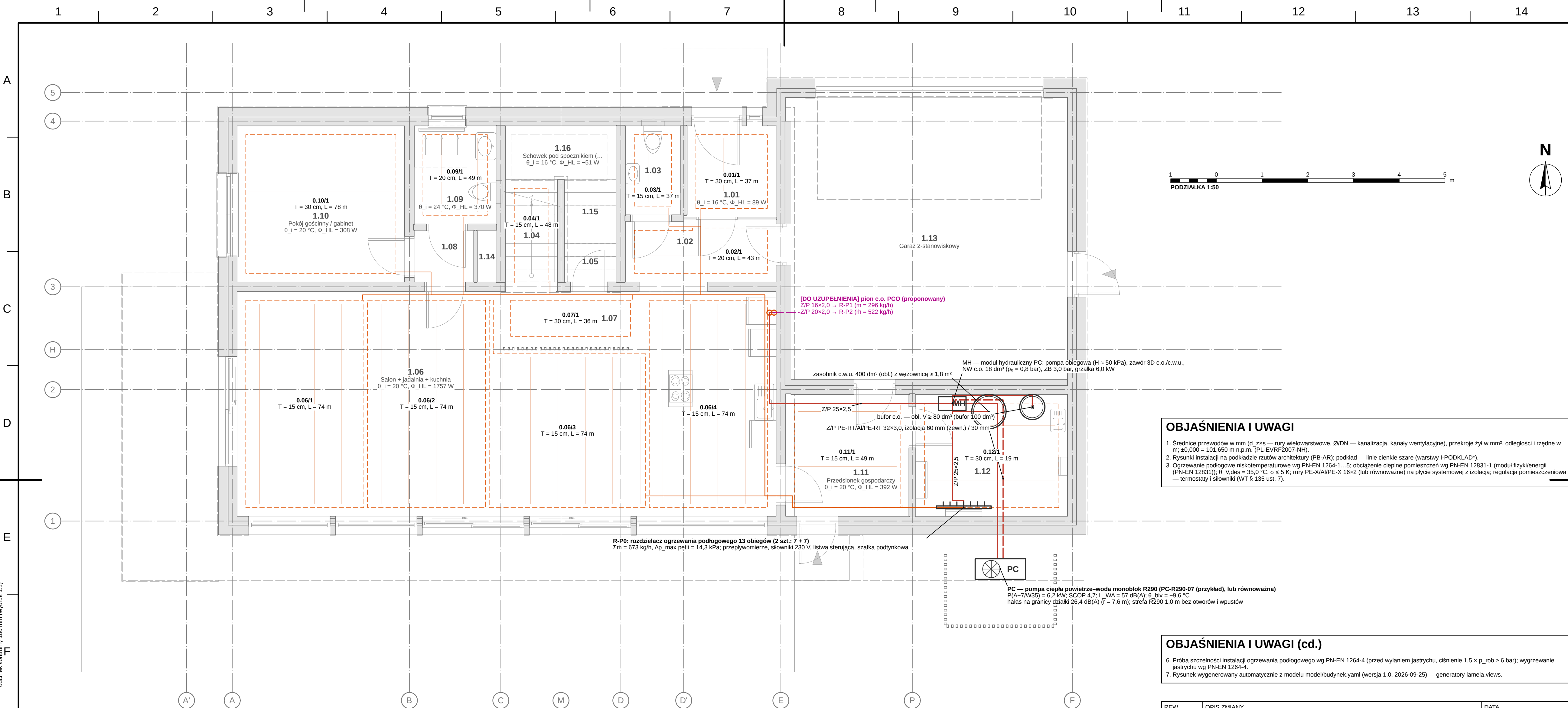
WYNIKI OBLICZEŃ — ODWODNIENIE DACHÓW (PN-EN 12056-3)

Pole	Typ	A [m²]	Q [l/s]	wpustów	Q wp [l/s]	Q przeł. [l/s]	h. spiętr. [cm]
D1	plaski	87,4	4,02	2	9,00	22,41	5,0
D2	plaski	12,5	0,58	1	4,50	11,21	2,2
D3	plaski	11,2	0,52	1	4,50	11,21	2,0
D4	zielony	59,1	3,78	2	9,00	22,41	4,8
PL-E	taras	23,7	1,09	2	3,40	8,91	2,0
PL-DA	taras	3,0	0,14	1	1,70	5,94	0,6
PL-2	taras	23,0	1,06	2	3,40	11,89	1,6
PL-3	taras	23,0	1,06	2	3,40	11,89	1,6
PL-D	wspornik	6,1	0,28	1	1,70	5,94	1,0



REW.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB. JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			





OGRZEWANIE — RZUT PARTERU 1:50

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P0 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
0.01/1	30	36,9	5	5,1
0.02/1	20	42,6	42	6,0
0.03/1	15	37,1	11	5,2
0.04/1	15	47,6	22	5,6
0.06/1	15	74,4	95	14,3
0.06/2	15	74,4	95	14,3
0.06/3	15	74,4	95	14,3
0.06/4	15	74,4	95	14,3
0.07/1	30	36,4	2	5,0
0.09/1	20	49,3	24	5,7
0.10/1	30	77,9	44	7,0
0.11/1	15	49,1	102	11,9
0.12/1	30	19,2	42	5,5

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- przyłacza pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/Al/PE-X 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
- Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC → bufor → rozdzielacze), pion c.o.
- strefa pętli ogrzewania podłogowego <pom.>/<nr>; T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
- PC — jednostka zewnętrzna pompy ciepła (monoblok) na fundamentie z tłumieniem drgań
- bufor c.o. / zasobnik c.w.u. (wymiar rzeczywisty)
- pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielaczy)
- R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela.obliczenia.sanitarnie.ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_biv = -9,6 °C, SCOP 4,7; bufor ≥ 80 dm³, NW c.o. 18 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD¹).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_Vdes = 35,0 °C, σ ≤ 5 K; rury PE-X/Al/PE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_rob ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU						
OGRZEWANIE — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 710x420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-06	ARKUSZ 6/11	REW. 0

odcięcie kontroli 100 mm (wydruk 1:1)

OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA 1:50

OGRZEWANIE — RZUT II PIĘTRA 1:50

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P2 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
2.01/1	30	24,7	6	5,1
2.02/1	15	69,5	111	16,3
2.02/2	15	69,5	111	16,3
2.03/1	30	31,8	59	6,1
2.04/1	15	41,6	49	6,2
2.05/1	10	72,7	93	13,8
2.05/2	10	72,7	93	13,8

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_zx_s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...5, obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{v,des} = 35,0 °C, α ≤ 5 K; rury PE-X/AlPE-X 16x2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela.obliczenia.sanitarnie.ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_{b,iv} = -9,6 °C, SCOP 4,7; bufor ≥ 80 dm³, NW c.o. 18 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powierzchni wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

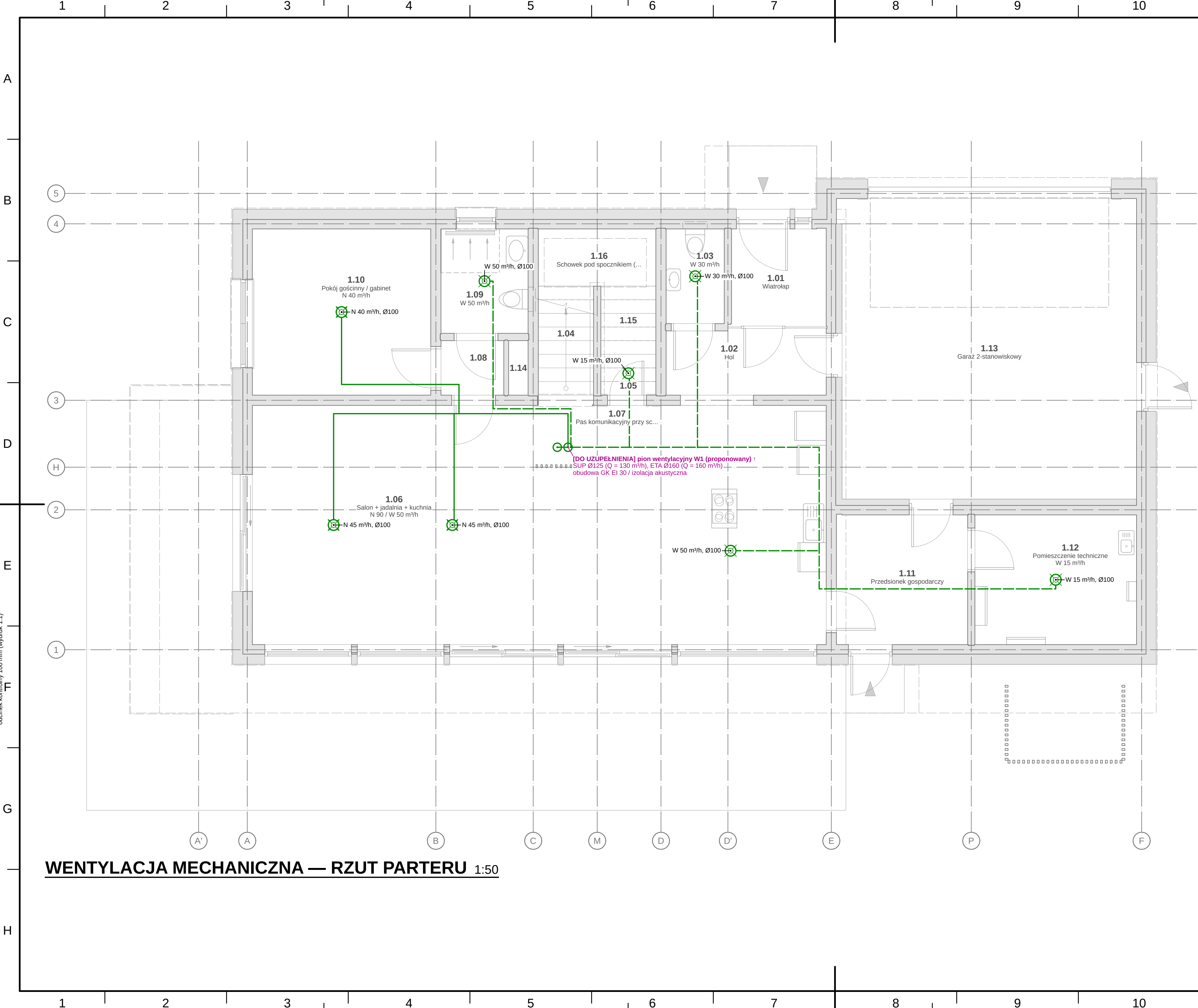
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare
- przyłącza pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/AlPE-X 16x2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
- Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC → bufor → rozdzielacz), pion c.o.
- strefa pętli ogrzewania podłogowego <pm>/<nr>; T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
- pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielczy)
- R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P1 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
1.01/1	30	52,6	4	5,1
1.02/1	30	94,1	124	23,5
1.03/1	30	63,1	52	6,9
1.04/1	30	61,3	44	6,6
1.05/1	10	53,3	33	6,0
1.07/1	15	27,6	31	5,5
1.08/1	30	26,6	8	5,1



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIEN	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU OGRZEWANIE — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT 1320×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-07	ARKUSZ 7/11	REW.



WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

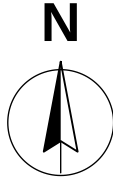
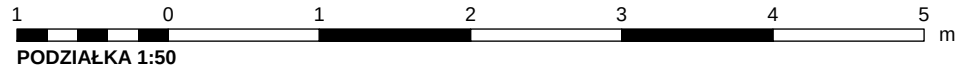
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- SUP — powietrze nawiewane (kanały okrągłe, izolowane w przestrzeniach nieogrzewanych)
- ETA — powietrze wywiewane
- nawiewnik (anemostat/zawór nawiewny) — N, wydatek [m³/h], średnica przyłącza
- wywiewnik (zawór wywiewny) — W, wydatek [m³/h]
- pion wentylacyjny (kanał pionowy SUP/ETA)

STRUMIENIE POWIETRZA — P0 [m³/h]

Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
0.03	WC gościnne	—	30
0.05	Spiżarnia	—	15
0.06	Salon + jadalnia + kuchnia	90	50
0.09	Łazienka gościnna (natrysk)	—	50
0.10	Pokój gościnny / gabinet	40	—
0.12	Pomieszczenie techniczne	—	15

OBJAŚNIENIA I UWAGI

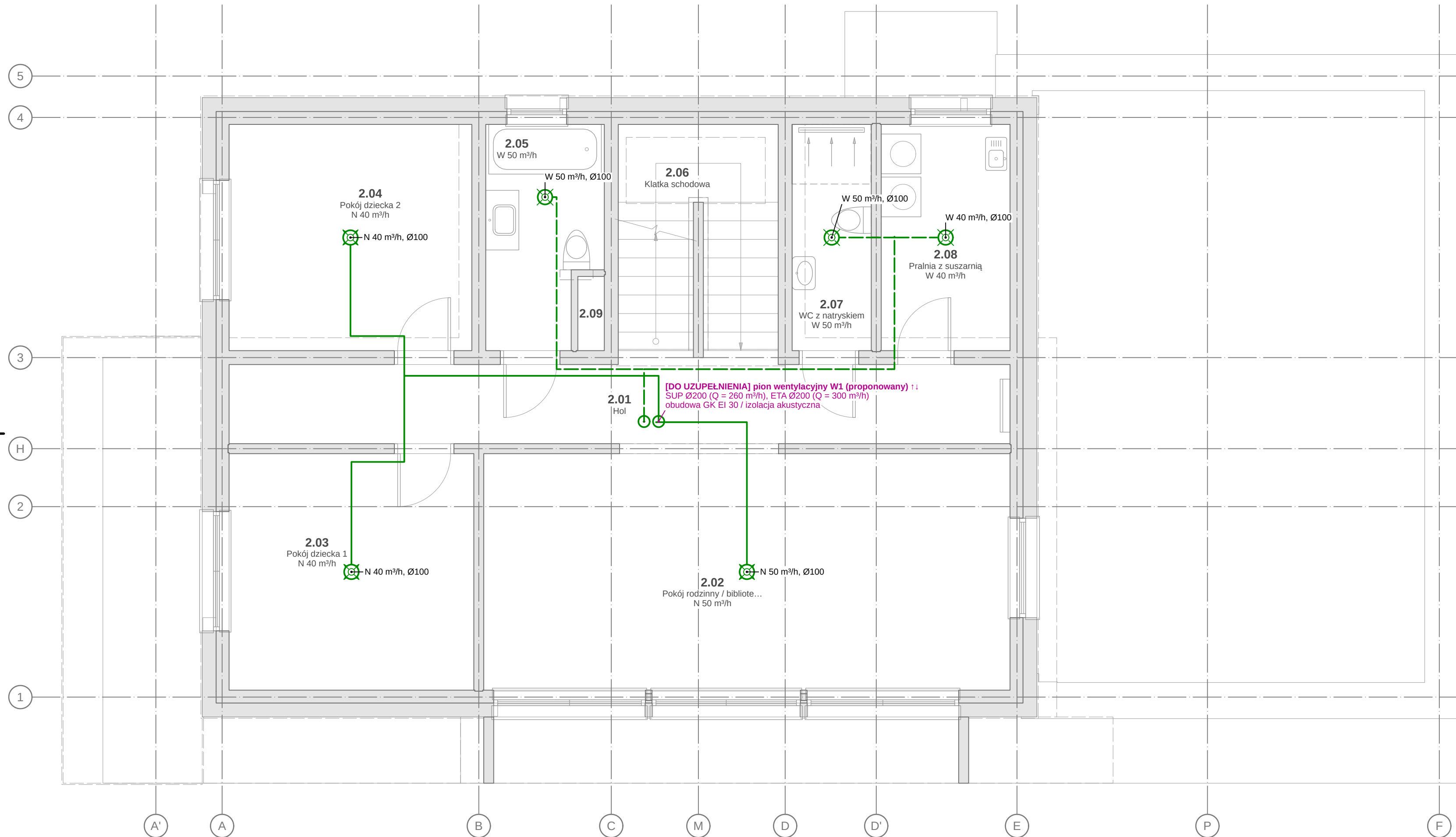
- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odyskiem ciepła wg WT § 147–150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUP/ETA/EHA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela.obliczenia.energia.wentylacja, PN-B-03430/Az3 powołana w WT § 149) — nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, spiżarni.
- Średnice kanałów dobrane dla v ≤ 2,5 m/s (przyłącza) i ≤ 3,5 m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcia drzwi ≥ 1 cm (przepływ transferowy).
- Trasy kanałów i lokalizację pionu wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) — do koordynacji z konstrukcją i architekturą (sufity SUF_GK).
- Kanały ODA i EHA w obrębie budynku — izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych — izolacja ≥ 50 mm. Okap kuchenny — z recykulacją (filtr węglowy).
- Bilans na rysunkach: Σ nawiew = 365 m³/h, Σ wywiew = 365 m³/h — strumienie = max(model, bilans modułu energii; strumienie z modelu ("pomieszczenia[.went] — sprawdzone: minima, bilans ±10 %, 20 m³/h-os.); nastawy regulacyjne nawiewników wyrównać do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-EN 12599).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



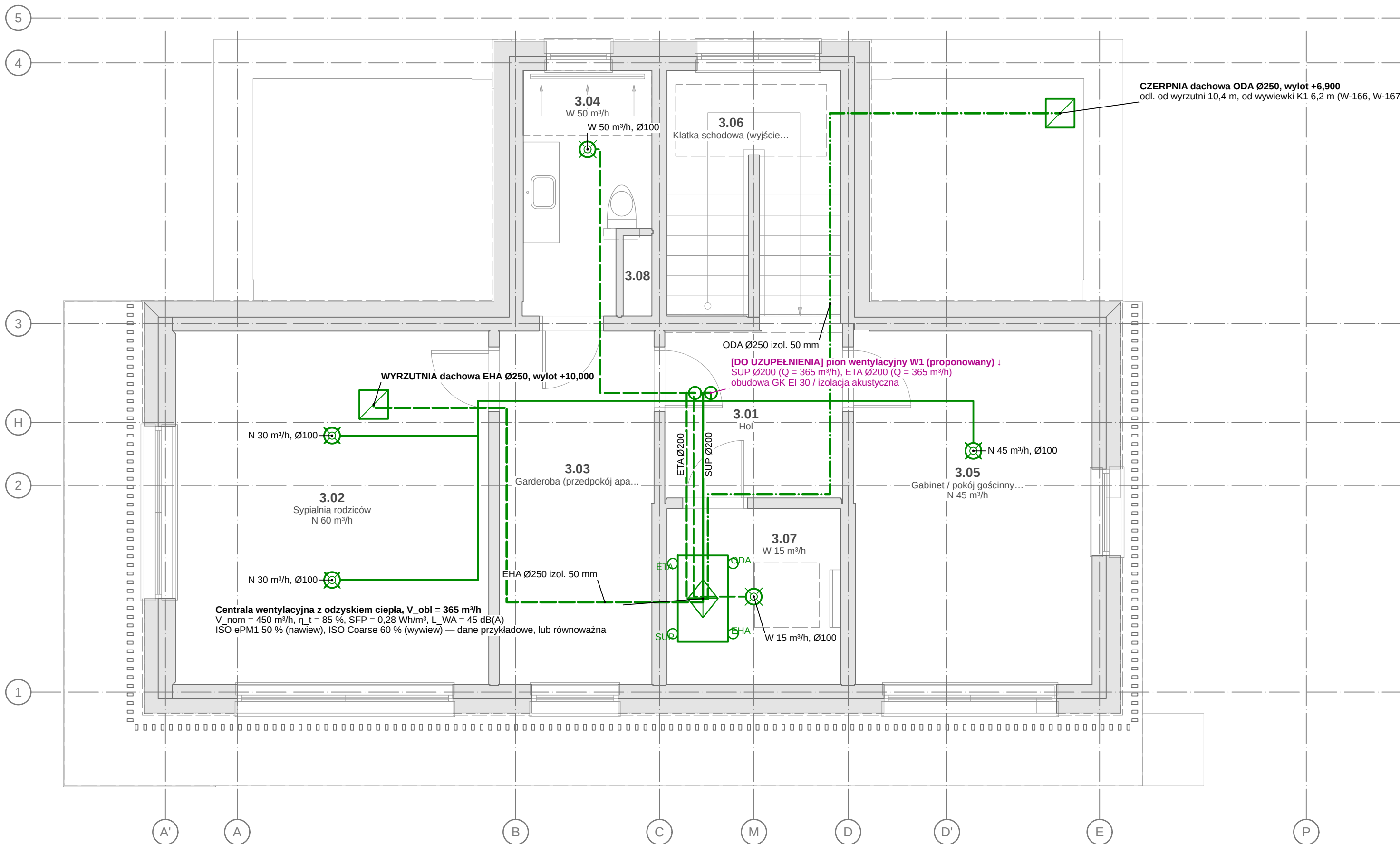
REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 710×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-08	ARKUSZ 8/11	REW. 0

A
B
C
D
E
F

odcięcie kontroli 100 mm (wydruk 1:1)



WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT I PIĘTRA 1:50



WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT II PIĘTRA 1:50

- OBJAŚNIENIA I UWAGI**
- Średnice przewodów w mm (d, z x s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
 - Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
 - Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wg WT § 147–150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUP/ETA/EHA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela.obliczenia.energia.wentylacja, PN-B-03430/Az3 powołana w WT § 149) — nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, spiżarni.
 - Średnice kanałów dobrane dla v ≤ 2,5 m/s (przyłacza) i ≤ 3,5 m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcia drzwi ≥ 1 cm (przepływ transferowy).
 - Trasy kanałów i lokalizację pionu wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) — do koordynacji z konstrukcją i architekturą (sufity SUF_GK).
 - Kanały ODA i EHA w obrębie budynku — izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych — izolacja ≥ 50 mm. Okap kuchenny — z recyrkulacją (filtr węglowy).
 - Bilans na rysunkach: Σ nawiew = 365 m³/h, Σ wywiew = 365 m³/h — strumienie = max(model, bilans modułu energii); strumienie z modelu (pomieszczenia[.went]) — sprawdzone; minima, bilans ±10 %, 20 m³/h-os.; nastawy regulacyjne nawiewników wyrównać do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-EN 12599).
 - Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

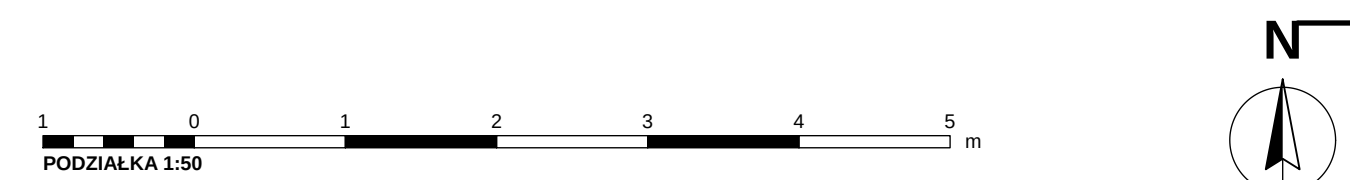
— podkład architektoniczny (rzut AR — ściany, przeście, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
— SUP — powietrze nawiewane (kanały okrągłe, izolowane w przestrzeniach nieogrzewanych)
— ETA — powietrze wywiewane
— nawiewnik (anemostat/zawór nawiewny) — N, wydatek [m³/h], średnica przyłącza
— wywiewnik (zawór wywiewny) — W, wydatek [m³/h]
— pion wentylacyjny (kanał pionowy SUP/ETA)
— ODA — powietrze zewnętrzne (czerpane), EHA — wyrzutowe; kanały izolowane paroszczelinie
— centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła (króćce ODA / EHA / ETA / SUP wg PN-EN 16798-3)

STRUMIENIE POWIETRZA — P1 [m³/h]

Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
1.02	Pokój rodzinny / biblioteka (b)	50	—
1.03	Pokój dziecka 1	40	—
1.04	Pokój dziecka 2	40	—
1.05	Łazienka dzieci (wanna)	—	50
1.07	WC z natryskiem	—	50
1.08	Pralnia z suszarnią	—	40

STRUMIENIE POWIETRZA — P2 [m³/h]

Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
2.02	Sypialnia rodziców	60	—
2.04	Łazienka rodziców	—	50
2.05	Gabinet / pokój gościnny okaz	45	—
2.07	Pom. techniczne (centrala reku)	—	15



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT 1320×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-09	ARKUSZ 9/11	REW. 0

A

B

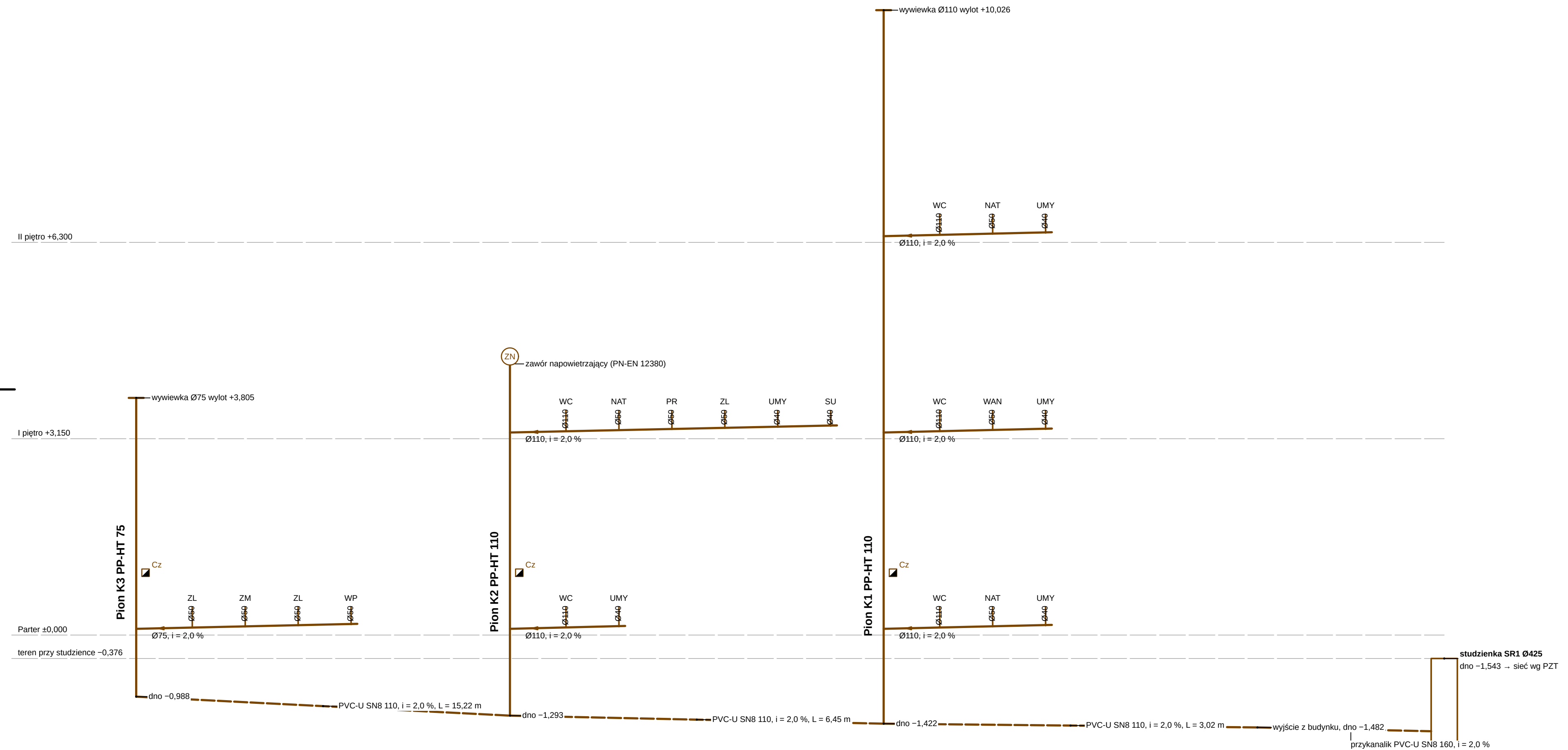
C

D

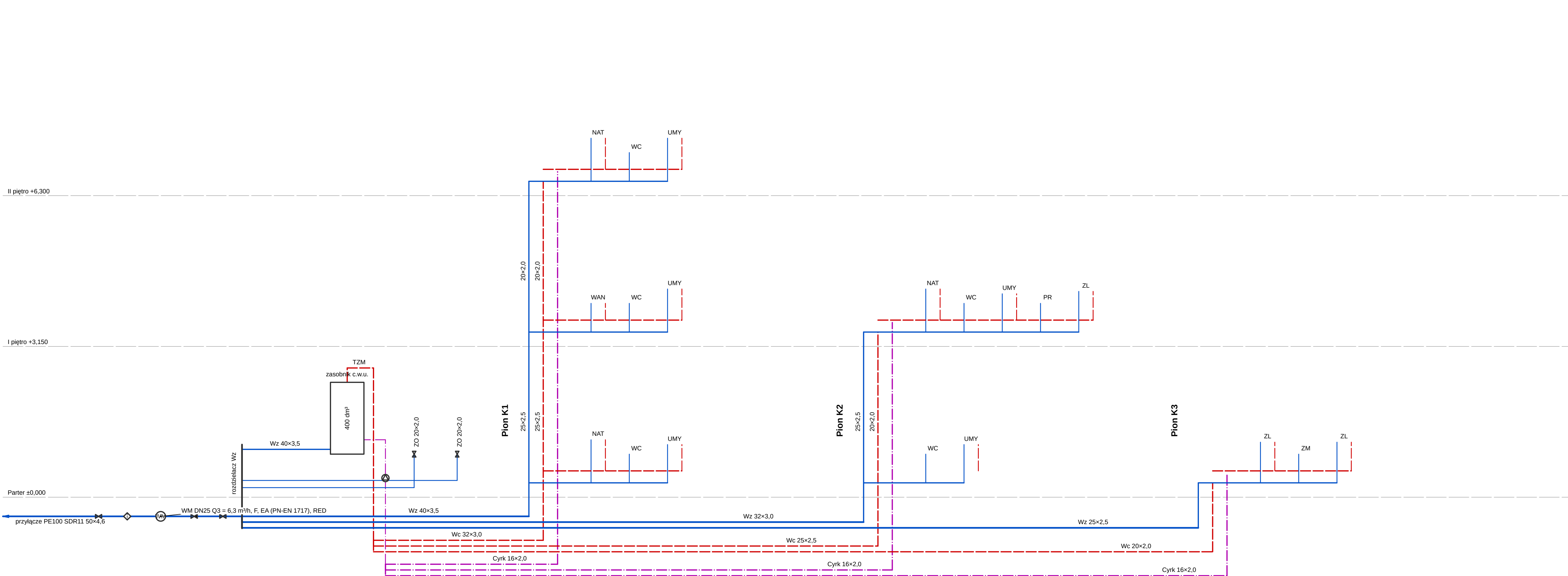
E

F

odcinek kontroly 100 mm (wydruk 1:1)



ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ (PIONY)



ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

- Ks — pion / podejście PP-HT (PN-EN 1451-1)
- przewód pod płytą / przykanalik PVC-U SN8 (PN-EN 1401-1)
- czyszczak na pionie (1,0 m nad posadzką)
- zawór napowietrzający pionu
- Wz — woda zimna
- Wc — ciepła woda użytkowa
- Cyrk — cyrkulacja c.w.u.
- wodomierz; F — filtr; EA — zawór antyskażeniowy (zwrtny); zawory odcinające
- Wz — woda zimna

PIONY I PRZEWODY ODPŁYWOWE (obliczenia PN-EN 12056-2)

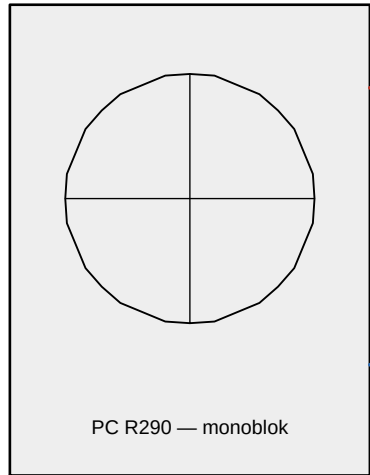
Odcinek	Rodzaj	DN	ZDU	Q [l/s]	L [m]
PION_K1	pion	Ø110	9,5	2,00	7,90
PION_K2	pion	Ø110	7,9	2,00	4,75
PION_K3	pion	Ø75	3,2	0,89	1,60
KOL1	poziom	Ø110	3,2	0,89	15,22
KOL2	poziom	Ø110	11,1	2,00	6,45
KOL3	poziom	Ø110	20,6	2,27	3,02
PRZ	przykanalik	Ø160	20,6	2,27	3,05

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Schemat bez skali: rzędne w m względem ±0,000 (posadzka parteru), średnice w mm.
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy i-PODKŁAD).
- Rozwinięcie kanalizacji: os pionowa w skali rzędnych (1:50), os pozioma umowna. Podejścia pokazano schematycznie (kolejność przyborów wg średnic), rzędne dna przewodów pod płytą z obliczeń (lamela.obliczenia.sanitarne.kanalizacja).
- Wentylacja pionów: K1 — wywiewka ponad dach; K2 — zawór napowietrzający PN-EN 12380 (dozwolony); K3 — wywiewka ponad dach.
- Rozwinięcie instalacji wodociągowej: os pionowa w skali rzędnych, os pozioma umowna; wysokości wypływów wg PN-92/B-01:705 (praktyka projektowa). Średnice z obliczeń (lamela.obliczenia.sanitarne.woda); punkt krytyczny PRY18 (c.w.u.), p. wym = 325 kPa.
- Oznaczenia przyborów: WC — miska ustępowa, UMY — umywalka, NAT — natrysk, WAN — wanna, ZL — zlewomyszak, ZLG — zlew gospodarczy, ZM — zmywarka, PR — pralka, ZO — zawór ogrodowy.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelibudynk.yamli (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU KANALIZACJA I WODOCIĄG — ROZWINIĘCIA						
SKALA —	FORMAT 1410×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-10	ARKUSZ 10/11	REW. 0

PC-R290-07 (przykład)
P(A-7/W35) = 6,2 kW; SCOP 4,7
L_WA 57 dB(A); θ_{biv} = -9,6 °C



PC R290 — monoblok

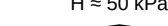
ściana zewnętrzna



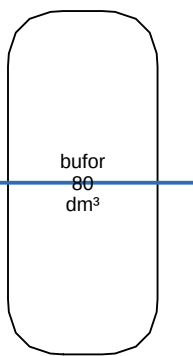
PE-RT/AI/PE-RT 32×3,0; na zewnątrz izolacja ≥ 60 mm

ZB 3,0 bar

pompa
H = 50 kPa



zawory
antyamarz.



bufor
80
dm³



NW c.o. 18 dm³, p_0 = 0,8 bar

ZP3D c.o./c.w.u.



TZM



c.w.u. do punktów 55–60 °C (WT §120 ust. 2); V_d = 367 dm³/d

zasobnik c.w.u.
400 dm³

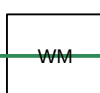
wężownica $\geq 1,8$ m²



cyrkulacja czasowa 134 dm³/h, 6 h/d;
 $\eta_{W,d}$ = 0,80 (metodologia EP)

grzałka el. — dezynfekcja 75 °C
(WT §120 ust. 2a)

woda zimna z przyłącza: wodomierz DN25 Q3=6,3, filtr, EA (PN-EN 1717), reduktor



F



NW c.w.u.
50 dm³



grupa bezp.
6 bar + EA

GB

Schemat ideowy PC / c.w.u. — dane przykładowe [ZaŁ.]; wartości z modułów lamela.obliczenia.sanitarnie (ogrzewanie, woda).

SCHEMAT IDEOWY POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Schemat bez skali; rzędne w m względem $\pm 0,000$ (posadzka parteru), średnice w mm.
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Schemat odtworzony wektorowo z funkcji lamela.obliczenia.sanitarnie.schemat_pc (dane: ogrzewanie, woda) — treść i wartości z obliczeń na aktualnym modelu, skala rysunkowa 1.83 mm/jedn. (pismo $\geq 1,8$ mm), przesunięto 0 napisów kolidujących.
- Dane urządzeń przykładowe (bez nazw handlowych) — do zastąpienia DTR wybranych wyrobów (lub równoważnych).
- Ogrzewanie wg PN-EN 1264, PN-EN 12828 (zabezpieczenie instalacji wodnych), c.w.u. wg PN-EN 806 i WT § 120; naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa z obliczeń.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

OZNACZENIA

Legenda symboli — na schemacie (PN-EN 60617 / PN-EN ISO 14617 w uproszczeniu; oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa).

linie schematu — wg legendy na rysunku

Legenda:

zasilanie c.o. / wężownicy

powrót c.o.

woda zimna

c.w.u.

cyrkulacja

koło z trójkątem — pompa

kokarda — zawór odcinający / antyzamarzaniowy

ZP3D — zawór przełączający 3-drogowy

NW — naczynie wzbiorcze przeponowe

ZB — zawór bezpieczeństwa; GB — grupa bezpieczeństwa

TZM — termostatyczny zawór mieszający

WM — wodomierz; F — filtr; EA — zawór antyskażeniowy; RED — reduktor

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia					
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)					KAT. OBIEKTU I
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU					
SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.					
SKALA —	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-11	ARKUSZ 11/11
					REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)